



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

CashFy

Arthur Kollmann 22405624
Matheus Almeida De Paiva Dias 22401945
Felipe Barbosa 22402808
Flavio Felix 22401803
Nicolas Vianna 22402878

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	2
1. Descrição do Projeto	2
Objetivos do Projeto	2
Objetivo Geral	3
Objetivos Específicos	3
2. Escopo do Projeto (EAP).....	4
Visão do Produto (Product Vision Board)	5
3. Problema/Oportunidade	7
4. Modelo Canvas MVP	10
5. Cenários de Negócio.....	11
6. Planejamento da Sprint.....	12
Backlog do Produto (Product Backlog).....	12
Histórias de Usuário (User Stories)	12
Sprint Planning (Planejamento das Sprints).....	13
7. Benefícios da Solução.....	14
8. Público Alvo	16
9. Cronograma de Marcos.....	17
10. Requisitos Funcionais	18
11. Requisitos Não Funcionais	19
1. Performance (Desempenho Otimizado)	19
2. Segurança e Conformidade (Security & Compliance)	20
3. Escalabilidade (Crescimento Sustentável)	20
Base de dados.....	21
Segurança e Privacidade.....	21
Segurança da Informação e Conformidade (LGPD).....	22
12. Protótipo Visual.....	24
13. MVP	25
Conclusão	29
14. Bibliografia.....	31
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	32
Nota sobre Inteligência Artificial	33
Nota de Esclarecimento sobre o Uso de Inteligência Artificial	32

GLOSSÁRIO

- API/Application Programming Interface - Interface de programação utilizada para consumir os dados governamentais.
- BCB/Banco Central do Brasil - Principal fonte de extração de dados financeiros e taxas de juros (SGS).
- BI/Business Intelligence - Processo de coleta, organização e análise de dados para tomada de decisões.
- DAX/Data Analysis Expressions - Linguagem de fórmula utilizada para criar métricas de conversão de escalas financeiras.
- ETL/Extract, Transform, Load - Processo de extração de dados brutos (APIs), transformação (Pandas/Python) e carga no painel.
- IBGE/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fonte secundária para coleta de dados de emprego e inflação (SIDRA).
- IPCA/Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Indicador oficial da inflação no Brasil.
- LGPD/Lei Geral de Proteção de Dados - Legislação nacional que orienta a arquitetura do projeto ("Zero PII").
- MVP/Minimum Viable Product - Produto Mínimo Viável entregue ao final do semestre.
- PII/Personally Identifiable Information - Informação de identificação pessoal, evitada na manipulação dos dados macroeconômicos.
- Scrum/Framework ágil adotado pela equipe para o gerenciamento das Sprints e entregas incrementais.
- Selic/Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa básica de juros da economia brasileira.

1. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de *Business Intelligence* (BI) e Engenharia de Dados voltada para a consolidação, tratamento e análise visual de indicadores macroeconômicos e de crédito do cenário brasileiro. A solução automatiza o ciclo completo do dado desde a extração por meio de APIs oficiais até a renderização de visuais analíticos complexos, permitindo que gestores, analistas financeiros e órgãos reguladores identifiquem pontos de saturação de crédito, tendências de inadimplência e o impacto da política monetária no orçamento das famílias.

O software foi projetado sob os rigorosos padrões da disciplina de Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do CEUB, funcionando também como uma atividade de extensão voltada ao entendimento da saúde financeira da sociedade.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Construir um pipeline de dados automatizado e um dashboard interativo que correlacione indicadores macroeconômicos (inflação, juros básicos e emprego) com o comportamento do mercado de crédito de pessoa física no Brasil, mitigando os problemas de fragmentação de dados e distorções de escala de visualização.

Objetivos Específicos

- **Automação do Pipeline (ETL):** Desenvolver scripts em Python responsáveis por consumir os endpoints da API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e do IBGE.
- **Modelagem Dimensional:** Estruturar um repositório de dados performático utilizando o modelo de dados *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensões) para otimizar o tempo de resposta das consultas analíticas.
- **Engenharia Analítica com DAX:** Implementar regras de negócio avançadas em linguagem DAX, como a **Cadeia de Formatação Dinâmica** (*Dynamic Format Strings*), permitindo que um único elemento visual exiba taxas percentuais (%) e volumes monetários corrigidos para a escala de **Bilhões (Bi)** sem gerar duplicidades ou poluição visual.
- **Mapeamento de Padrões Não-Lineares:** Expor visualmente comportamentos econômicos complexos, como a ineficácia das correlações lineares estáveis e a existência de gatilhos verticais de risco na inadimplência quando o endividamento ultrapassa os 48%.

2. Escopo do Projeto (EAP)



A execução do projeto está dividida em entregas estratégicas (pacotes de trabalho) para garantir a validação incremental do MVP. A estrutura principal é composta por:

1. **Definição e Arquitetura:** Mapeamento das fontes de dados (APIs do Banco Central e IBGE), adequação aos princípios de privacidade da LGPD (Zero PII) e definição da *stack* tecnológica (Python, Pandas, GitHub Pages).
2. **Engenharia de Dados (Backend):** Desenvolvimento e validação dos *scripts* de extração (ETL) e tratamento de dados, garantindo que as informações brutas sejam limpas, categorizadas e estruturadas automaticamente.

3. **Modelagem Dimensional:** Construção da arquitetura de banco de dados analítico no formato *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensão) para otimizar o cruzamento temporal das informações financeiras.
4. **Construção do Dashboard (Frontend):** Desenvolvimento da interface visual executiva, aplicação de máscaras analíticas (conversão de escala para "Bilhões") e estruturação dos gráficos interativos (ex: Selic vs. IPCA).
5. **Implantação e Homologação (Deploy):** Configuração do *deploy* contínuo da aplicação web utilizando *Iframe* e hospedagem estática no GitHub Pages, além de testes de responsividade e entrega final.

Visão do Produto (Product Vision Board)

O *Product Vision Board* consolida a essência do **CashFy**, estabelecendo os seus limites de atuação e o valor central entregue ao mercado.

O Problema (The Problem) A sobrecarga de trabalho braçal na compilação de dados macroeconômicos dispersos em portais governamentais. Isso gera um atraso (lag) analítico na identificação de riscos de crédito e dificulta a criação rápida de apresentações executivas para as diretorias financeiras.

O Público-Alvo (Target Group) Profissionais do mercado financeiro e corporativo que lidam com risco e capital, especificamente: Diretores de Crédito (Bancos e Varejo), Analistas de Risco (Fintechs) e Gestores de Portfólio (Fundos de Investimento).

As Necessidades (Needs) Agilidade para visualizar cruzamentos de dados complexos (ex: inflação versus curva de inadimplência) em escalas financeiras legíveis (Bilhões). Eles precisam de embasamento visual e imediato para decisões críticas sobre bloqueio de limites de crédito ou alocação de investimentos, sem a necessidade de baixar e limpar planilhas .csv manualmente.

O Produto (The Product) O **CashFy** é um Painel de Inteligência Macroeconômica (*Web Application*) totalmente automatizado. Ele atua como um hub centralizador que coleta, limpa e apresenta séries temporais de indicadores econômicos oficiais através de uma interface interativa, analítica e executiva.

Matriz de Escopo (É / Não É / Faz / Não Faz)

- **O que o produto É:** Uma ferramenta de *Business Intelligence*; Um agregador visual automatizado de dados públicos; Uma solução orientada ao apoio de decisões de risco macroeconômico.
- **O que o produto NÃO É:** Um sistema de concessão de crédito direto; Uma plataforma de *trading* ou *home broker* em tempo real; Um repositório de dados pessoais de consumidores (Não possui base PII).
- **O que o produto FAZ:** Coleta dados de juros e emprego via código através das APIs oficiais; Converte escalas numéricas brutas para visualização executiva; Aplica filtros temporais cruzados que afetam toda a interface simultaneamente.

- **O que o produto NÃO FAZ:** Não prevê algoritmicamente o futuro da bolsa de valores; Não analisa risco de CPF ou CNPJ de forma individual; Não requer instalação local ou configuração de servidores por parte do usuário (roda integralmente no navegador).

Os Benefícios de Negócio (Business Goals) Para a equipe desenvolvedora, o projeto garante o domínio prático da automação de dados com Python/Pandas e modelagem analítica, competências essenciais na Ciência da Computação. Para o mercado, o benefício é a adoção de um produto altamente escalável, de baixo custo operacional e seguro (em *compliance* total com a LGPD), que reduz os gargalos de análise de risco no setor financeiro.

3. Problema/Oportunidade

O acompanhamento rigoroso do cenário macroeconômico é um pilar vital para a sobrevivência e a rentabilidade no mercado financeiro brasileiro. No entanto, os profissionais e as instituições que dependem desses dados enfrentam uma "dor" crônica e custosa: a **fragmentação severa das informações oficiais e a ineficiência do trabalho braçal na engenharia de dados**.

Atualmente, bases de dados fundamentais para a economia — como a Taxa Selic, o saldo das carteiras de crédito, o IPCA (inflação) e as taxas de desocupação (emprego) — estão dispersas em diferentes plataformas governamentais, notadamente o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e o Sistema de Recuperação Automática (SIDRA) do IBGE. Para consumir essas informações, os profissionais de mercado são forçados a acessar esses portais de forma manual, baixar planilhas em formatos brutos (como arquivos .csv despadronizados), realizar limpezas de valores nulos e aplicar fórmulas complexas em ferramentas como o Microsoft Excel para tentar cruzar os dados.

Essa arquitetura fragmentada gera quatro consequências críticas para o negócio:

1. **O Lag (Atraso) Temporal:** O tempo gasto na coleta e no tratamento manual dos dados atrasa a visualização do cenário real. Em um mercado onde a inadimplência pode disparar em poucas semanas devido a uma alta nos juros, dias perdidos em formatação de planilhas traduzem-se diretamente em perdas de milhões em calotes não provisionados.
2. **Poluição Visual e Dificuldade Executiva:** Os dados brutos governamentais vêm com dezenas de casas decimais e em escalas difíceis de interpretar rapidamente (trilhões e bilhões misturados). Isso dificulta a apresentação de relatórios limpos para a alta diretoria, gerando ruído na comunicação de riscos.
3. **Incapacidade de Correlação Rápida:** Sem uma ferramenta centralizadora, é extremamente difícil colocar indicadores em perspectiva. Cruzar a curva ascendente da Selic com o aumento do comprometimento de renda das famílias exige um esforço analítico que foge da capacidade de ferramentas estáticas.
4. **Aumento Expressivo na Inadimplência e Endividamento:** O endividamento no Brasil atingiu níveis recorde no ano de 2026. É extremamente difícil saber a causa desse problema, quando todos os dados relevantes estão fragmentados.

ENDIVIDAMENTO ATINGE 80,4% EM MARÇO E BATE RECORDE

valor representa alta de 0,2 p.p. em relação aos 80,2% de fevereiro (em %)



6 a cada 10
endividados
em 2015



8 a cada 10
endividados
em 2025



Dilma



Temer



Bolsonaro



Lula

fonte: CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

© Poder360 - 2025 - todos os direitos reservados

7.abr.2026

Endividamento volta a crescer, no entanto avanço da inadimplência gera preocupações com essa evolução



O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) continuou crescendo em fevereiro (80,2%), superando, em 3,8 pontos percentuais, o resultado do ano passado e apresentando o maior endividamento da série histórica.

Fonte: CNC PEIC FEV/26

A Oportunidade: Surge, portanto, a oportunidade clara de desenvolver o CashFy. Através de *scripts* em Python, o projeto ataca essa dor ao automatizar 100% do processo de extração (ETL), tratando os dados nas fontes oficiais e entregando-os em um painel interativo. O sistema elimina a necessidade de intervenção humana na coleta e transforma números brutos em *insights* visuais executivos, formatados em escalas legíveis (Bilhões), permitindo que o tempo da equipe seja gasto na tomada de decisão, e não na limpeza de células.

4. Modelo Canvas MVP

PROJETO: CASHFY

VISÃO DO MVP

- Um painel analítico automatizado (Power Bi) integrado a um pipeline de dados em Python (APIs do BCB/IBGE) que correlaciona indicadores macroeconômicos com o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras.
- **Diferencial central:** Entrega de um motor analítico com formatação dinâmica em Bilhões (Bi) que elimina ruídos de escala e expõe gatilhos não lineares de risco (como a ruptura vertical da inadimplência pós-48% de endividamento).

PERSONAS (QUEM É O PÚBLICO-ALVO?)

- **Analista de Risco / Gestor Financeiro:** Precisa identificar pontos de saturação no mercado para ajustar políticas de concessão de limites de crédito e provisionamento.
- **Auditor Fiscal / Formulador de Políticas Públicas:** Necessita monitorar o endividamento sistêmico e avaliar o impacto real das decisões do COPOM (Selic) na renda das famílias.
- **Banca Acadêmica:** Exige o rigor metodológico da Ciência da Computação aplicado a um problema real (Engenharia de Dados, Star Schema e DAX avançado).

JORNADAS (QUAIS PROBLEMAS DAS PERSONAS O MVP RESOLVE?)

- **Jornada do Analista:** Abre o painel → Filtra o indicador desejado → O painel adapta a máscara (% ou Bi) instantaneamente → Identifica o lag de 3 a 6 meses entre a inflação e a inadimplência → Ajusta o risco da carteira antes do calote acontecer.
- **Jornada do Auditor:** Acessa o relatório consolidado → Analisa o gráfico comparativo de Desemprego vs Dívida → Visualiza graficamente a expansão pró-cíclica do crédito → Valida a integridade do pipeline.

FUNCIONALIDADES (O QUE O MVP PRECISA TER PARA FUNCIONAR?)

- **Script ETL (Backend):** Extração automatizada em Python consumindo endpoints REST do Banco Central e IBGE.
- **Modelagem Star Schema:** Banco de dados otimizado com tabelas fato (fEndividamento) e dimensões (dCalendario, dIndicadores).
- **Formatação Dinâmica via DAX:** Medida mestre Valor Exibido com divisor inteligente (/10.000) para eliminar o efeito "mi mi" e fixar a escala em Bilhões.
- **Visuais Estratégicos:** Gráfico de Dispersão (Saturação), Colunas Agrupadas (Concessões), Linhas (Salic vs Juros PF), Colunas (Dívida vs Desemprego) e Áreas (Comprometimento de Renda).

RESULTADOS ESPERADOS (O QUE O GRUPO QUER ALCANÇAR?)

- **Centralização Eficiente:** Reduzir a zero o tempo gasto com busca manual e cruzamento de dados macroeconômicos dispersos.
- **Precisão Visual de Alta Gestão:** Eliminar completamente sequências de zeros redundantes nas tabelas e gráficos, gerando telas limpas e de fácil interpretação.
- **Validação de Impacto Social:** Obter o aval e assinatura do Auditor Fiscal da Receita Federal para comprovar a relevância e acurácia dos insights gerados pelo sistema.

MÉTRICAS PARA VALIDAR AS HIPÓTESES

- **Tempo de Resposta (Performance):** Resposta das tabelas/matrizes ao alternar filtros de indicadores inferior a 2 segundos (validando o modelo Star Schema).
- **Taxa de Erro de Escala:** Zero ocorrências de confusão visual de ordens de magnitude por parte dos usuários.
- **Acurácia Preditiva:** Confirmação estatística pelo especialista de que a curva de histerese e os gatilhos não-lineares mapeados condizem com o cenário real de mercado.

CUSTO & CRONOGRAMA

- **Custo de Infraestrutura:** R\$ 0,00 (Desenvolvimento baseado em ferramentas open source, bibliotecas Python nativas e Power BI Desktop gratuito).
- **Cronograma de Execução (5 Semanas):**
 - Semana 1 e 2: Engenharia de Dados (Pipeline ETL em Python + Consumo das APIs).
 - Semana 3: Modelagem de Dados (Arquitetura Star Schema e relacionamentos no Power BI).
 - Semana 4: Engenharia Analítica (Fórmulas DAX, Cadeia Dinâmica de Formato e correção de escalas).
 - Semana 5: Design de Interface e Homologação (Criação dos 5 gráficos + Auditoria com o Especialista).

5. Cenários de Negócio

Ator Principal: Marcelo (Gestor de Portfólio Macro em um Fundo de Investimento)

Ator Principal: Roberto (Gestor Financeiro / Diretor de Crédito)

Ator Principal: Camila (Lead Data/Risk Analyst em uma Fintech)

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Alterações regulatórias bloqueiam o acesso público às APIs do Governo (SGS/SIDRA), impedindo o sistema de alimentar os relatórios de risco do Roberto e da Camila.	O Banco Central e o IBGE mantêm a política de transparência de dados abertos, garantindo a atualização diária e o funcionamento estável do painel CashFy.	Novas diretrizes governamentais incentivam ativamente o cruzamento de dados para análise de crédito, subsidiando ferramentas como o CashFy no setor corporativo.
Econômica	Um cenário de estagflação (inflação e desemprego altos simultâneos) gera uma quebra de crédito tão abrupta que os modelos da Camila não conseguem reagir a tempo.	As flutuações normais e os ciclos de alta/baixa da Taxa Selic tornam o acompanhamento mensal no CashFy essencial para o Roberto ajustar limites de cartão.	A economia entra em franca expansão com crédito abundante, e o Marcelo utiliza o painel para focar em estratégias de agressividade e maximização de lucros nos fundos.
Social	Diretorias mais tradicionais resistem à digitalização e recusam-se a confiar num painel automatizado, preferindo as antigas planilhas manuais.	Analistas de dados e gestores modernos adotam rapidamente a ferramenta para eliminar o trabalho braçal e focar na análise estratégica pura.	A democratização da inteligência financeira torna-se norma, com o CashFy a ser utilizado até como referência em apresentações de educação financeira para o grande público.
Tecnológica	Quedas constantes e mudanças de	A arquitetura leve do sistema via GitHub	A evolução das APIs permite integrar

	<i>endpoints</i> nos servidores governamentais quebram os <i>scripts</i> Python frequentemente, exigindo manutenção pesada.	Pages e o motor em Python aguentam perfeitamente a carga de atualizações automáticas sem gerar custos de infraestrutura.	Inteligência Artificial ao CashFy, gerando resumos em texto automáticos para o Marcelo apresentar nas reuniões de conselho.
--	---	--	---

6. Planejamento da Sprint

Backlog do Produto (Product Backlog)

O Backlog do Produto reúne todas as funcionalidades, requisitos técnicos e melhorias necessárias para a entrega do CashFy. Ele está priorizado com base no valor entregue ao utilizador e na dependência técnica da arquitetura de dados:

1. **Configuração de Infraestrutura:** Criação do repositório no GitHub, definição da arquitetura de pastas e configuração do ambiente Python.
2. **Engenharia de Dados (ETL - BCB):** Desenvolver o *script* em Python para consumir a API do Banco Central (SGS) e extrair a série histórica da Taxa Selic e Saldos de Crédito.
3. **Engenharia de Dados (ETL - IBGE):** Desenvolver o *script* em Python para consumir a API do IBGE (SIDRA) e extrair o histórico do IPCA (Inflação) e Desemprego.
4. **Tratamento de Dados:** Implementar rotinas com a biblioteca Pandas para higienizar os dados (remoção de valores nulos, padronização de datas e formatos numéricos).
5. **Modelagem de Banco de Dados:** Estruturar os dados higienizados num modelo *Star Schema* (com tabelas Fato e Dimensão) para otimizar a leitura do *dashboard*.
6. **Interface de Utilizador (UI/UX):** Criar a estrutura Frontend (*Web Application*) utilizando HTML, CSS e JavaScript, garantindo a aplicação do protótipo de alta fidelidade e paleta de cores corporativa.
7. **Desenvolvimento do Dashboard (BI):** Construir as visualizações gráficas e aplicar as medidas analíticas (DAX) para formatação de valores na casa dos "Bilhões".
8. **Interatividade (Filtros):** Implementar segmentadores de dados dinâmicos (Ano e Mês) que interajam de forma síncrona com todos os gráficos do painel.
9. **Automação e Deploy:** Configurar a hospedagem estática no GitHub Pages e encapsular o *dashboard* num *Iframe* responsivo.

Histórias de Usuário (User Stories)

As Histórias de Usuário traduzem os itens do Backlog para a perspetiva da *persona*, garantindo que o desenvolvimento foca na resolução das dores de negócio identificadas:

- **US01:** Como **Analista de Risco**, eu quero visualizar a Taxa Selic cruzada com o IPCA (Inflação) num único gráfico de linhas sobrepostas, para conseguir identificar rapidamente tendências de encarecimento do crédito.

- *Critério de Aceitação:* O gráfico deve apresentar duas linhas de cores distintas com eixos correspondentes e legenda clara.
- **US02: Como Gestor Financeiro**, eu quero que os volumes financeiros (Saldo de Crédito) sejam exibidos automaticamente com o sufixo "Bi" (Bilhões), para facilitar a leitura executiva e a inclusão rápida do gráfico em apresentações de diretoria.
 - *Critério de Aceitação:* Valores como 3.500.000.000 devem ser exibidos visualmente como "3,5 Bi".
- **US03: Como Investidor**, eu quero um filtro temporal dinâmico onde possa selecionar um "Ano" e "Mês" específicos, para isolar janelas históricas e analisar como o mercado se comportou em momentos de crise no passado.
 - *Critério de Aceitação:* Ao selecionar o ano no filtro superior, todos os gráficos da tela devem atualizar-se em menos de 3 segundos para refletir apenas o período escolhido.
- **US04: Como Engenheiro de Dados (Equipe Interna)**, eu quero que o *script* de extração possua tratamento de exceções (Try/Except), para que o *dashboard* não fique em branco ou apresente erros caso a API do Governo fique temporariamente *offline*.
 - *Critério de Aceitação:* Se a API falhar, o sistema deve manter a última base de dados válida renderizada e registrar o erro no *log*.

Sprint Planning (Planejamento das Sprints)

O desenvolvimento do MVP do CashFy segue a metodologia ágil (Scrum) e está dividido em 4 Sprints principais, acompanhando o cronograma acadêmico e garantindo entregas incrementais.

- **Sprint 1: Fundação, Planejamento e Design (Semanas 1 a 4)** ○ **Objetivo:** Definir o escopo, arquitetura da informação e validar a interface visual.
 - **Entregas:** Documentação inicial (EAP, Canvas MVP, Análise PEST), protótipos de baixa e alta fidelidade, e definição clara das regras de conformidade com a LGPD (Zero PII).
- **Sprint 2: Engenharia de Dados e Backend (Semanas 5 a 8)** ○ **Objetivo:** Garantir a coleta automatizada e a limpeza dos dados econômicos.
 - **Entregas:** *Scripts* Python concluídos e testados. Conexão bem-sucedida com as APIs do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE). Dados brutos convertidos em bases estruturadas e limpas via Pandas.
- **Sprint 3: Business Intelligence e Visualização (Semanas 9 a 12)** ○ **Objetivo:** Transformar as bases de dados num painel analítico interativo.
 - **Entregas:** Modelagem *Star Schema* concluída. Fórmulas de conversão (DAX) aplicadas. Construção dos gráficos comparativos e implementação dos filtros temporais. Interface web (Frontend HTML/CSS) montada.
- **Sprint 4: Implantação (Deploy), Testes e Homologação (Semanas 13 a 16)** ○ **Objetivo:** Disponibilizar o produto final para o público-alvo e assegurar a estabilidade técnica.
 - **Entregas:** Encapsulamento do *dashboard* num ambiente *Web. Deploy* no GitHub Pages (hospedagem estática e gratuita). Testes de tempo de carregamento (Performance RNF). Entrega da documentação técnica e bibliográfica final.

7. Benefícios da Solução

A implementação do **CashFy** entrega benefícios estratégicos, operacionais e financeiros diretos para o mercado de crédito e investimentos, mitigando as ameaças e explorando as oportunidades mapeadas na Análise PEST. O valor da solução para os clientes finais (Gestores Financeiros, Analistas de Risco e Investidores) é estruturado em quatro pilares fundamentais:

1. Ganho de Eficiência Operacional e Redução de Custos Ocultos (Fator Tecnológico e Econômico) Atualmente, profissionais de alta remuneração (como cientistas de dados e analistas de risco) gastam até 70% do seu tempo na coleta, limpeza e formatação de planilhas despadronizadas do governo.

- O CashFy elimina esse "custo oculto" através do seu motor de automação em Python (pipeline ETL). O sistema atua como um funcionário invisível que extrai os dados diretamente das APIs do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE), limpa os valores nulos e padroniza as datas.
- **Benefício Direto:** Esse ganho de eficiência permite que as equipes de risco redirecionem seu tempo e esforço exclusivamente para o trabalho analítico de alto valor — interpretar os dados e tomar decisões —, aumentando significativamente o ROI (Retorno sobre o Investimento) do capital humano da empresa.

2. Previsibilidade e Mitigação de Riscos Financeiros (Fator Econômico) Em cenários de instabilidade macroeconômica, o atraso na leitura dos dados pode custar milhões em calotes. O modelo de dados do CashFy (*Star Schema*) permite o cruzamento temporal de indicadores que normalmente são lidos de forma isolada.

- **Benefício Direto:** Ao observar, em uma única tela, a curva ascendente da Taxa Selic sobreposta à inflação (IPCA), o analista consegue identificar com antecedência o "ponto de ruptura" da capacidade de pagamento das famílias. Isso permite que bancos e *fintechs* antecipem o bloqueio de limites de cartões de crédito e ajustem suas Provisões para Devedores Duvidosos (PDD) antes que a onda de inadimplência atinja o caixa da instituição.

3. Inteligência Executiva e Redução da Carga Cognitiva (Fator Social e Organizacional) As bases de dados públicas são poluídas e difíceis de interpretar em reuniões de diretoria, apresentando números absolutos longos (ex: R\$ 3.543.210.000,00) que geram confusão cognitiva.

- O painel CashFy aplica fórmulas analíticas (DAX) que limpam essa poluição, formatando instantaneamente grandes volumes para escalas executivas legíveis, como "R\$ 3,5 Bi" (Bilhões).
- **Benefício Direto:** Essa tradução visual acelera a comunicação entre a área técnica e a diretoria. Os gráficos interativos podem ser diretamente exportados para apresentações de conselho, garantindo que profissionais sem formação em ciência de dados compreendam rapidamente a gravidade do cenário econômico e apoiem decisões estratégicas.

4. Segurança Jurídica e Zero Atrito de Implantação (Fator Político e Tecnológico) A solução elimina duas das maiores barreiras do mundo corporativo moderno: o risco jurídico com dados e os bloqueios da área de TI.

- **Conformidade Regulatória:** Em resposta à crescente fiscalização governamental, o projeto opera sob a filosofia de *Privacy by Design*. Ao lidar unicamente com agregados econômicos

públicos ("Zero PII"), o sistema não armazena CPF ou dados sensíveis de clientes, garantindo 100% de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e eliminando riscos de multas.

- **Acessibilidade:** Sendo uma *Web Application* hospedada em nuvem estática (GitHub Pages), o sistema não exige instalação de *softwares* locais, evitando bloqueios de *firewall* corporativos. O executivo pode acessar o painel de qualquer lugar, via desktop ou smartphone, garantindo inteligência descentralizada.

8. Público Alvo

A solução CashFy foi desenhada para atender a profissionais de alto nível tático e estratégico que lidam com risco de crédito e alocação de capital. O sistema é voltado tanto para entusiastas e estudantes tanto para o ambiente corporativo financeiro (B2B/Enterprise). O público-alvo divide-se em três perfis (personas) principais:

1. Gestores Financeiros e Diretores de Crédito (Bancos Tradicionais e Varejo): Este é o usuário executivo. Ele não tem tempo para investigar códigos ou planilhas infinitas; precisa de relatórios limpos, sem ruídos e com escalas financeiras formatadas (como a exibição de montantes na casa dos "Bilhões").

- **Como utiliza a solução:** O gestor consome o painel para observar tendências gerais. Se o cruzamento de dados do CashFy mostrar que o desemprego está subindo juntamente com a inflação, ele utiliza essa visão gráfica para justificar à presidência a necessidade imediata de reduzir os limites de crédito pré-aprovados na ponta (para clientes de cartões e empréstimos), protegendo a instituição contra calotes em massa.

2. Analistas de Risco e Cientistas de Dados (Fintechs e Modelagem de Crédito): Este é o usuário mais analítico e técnico, que atua nas "trincheiras" da concessão de crédito em empresas de tecnologia financeira.

- **Como utiliza a solução:** O analista busca previsibilidade. Ele utiliza as ferramentas de filtro temporal (*drill-down*) do CashFy para isolar janelas específicas (Ano/Mês) e encontrar o ponto exato de ruptura da inadimplência. Ao cruzar o *lag* da inflação com os atrasos de pagamento, este profissional consegue calibrar os algoritmos da sua Fintech para negar crédito a perfis de risco antes mesmo da crise se instalar.

3. Gestores de Portfólio e Investidores (Fundos de *Asset Management*): Profissionais responsáveis por alocar o capital de terceiros no mercado de ações e renda fixa, buscando rentabilidade acima da média (*Alpha*).

- **Como utiliza a solução:** O investidor foca na antecipação de cenários macroeconômicos. Ele analisa o painel para verificar a saúde do endividamento das famílias brasileiras. Se o CashFy apontar uma deterioração drástica no crédito, ele retira preventivamente os investimentos do seu fundo de empresas varejistas e de construção civil (que dependem de crédito barato), realocando os recursos em setores mais seguros, antecipando-se aos movimentos da Bolsa de Valores.

9. Cronograma de Marcos

Marco	Data
Mapa de Empatia/Persona	02/03
Documento de Escopo e Definição do MVP	09/03
Backlog Inicial	30/03
Diagrama de Modelagem de Dados	13/04
Scripts de ETL	20/04
Documentação Técnica	04/05
Relatório de Análise Estatística	11/05
Visualizações e Gráficos	18/05
Dashboard Interativo	25/05
Documento de Insights	01/06
Relatório de segurança e Privacidade	08/06
Protótipo final ou Versão final	15/06
Apresentação final	22/06
Documentação completa	29/06

10. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O sistema deve conectar-se e extrair dados brutos diretamente das APIs REST do Banco Central (SGS) e do IBGE por meio de scripts em Python.
RF002	O sistema deve exibir gráficos variados
RF003	O sistema deve apresentar informações detalhadas para cada mês-ano
RF004	O sistema deve permitir que a fonte dos dados seja atualizada
RF005	O sistema deve alternar automaticamente a máscara de exibição do visual entre formato monetário (R\$ Bi) e taxa percentual (%), dependendo do indicador selecionado pelo usuário.
RF006	O sistema deve permitir a filtragem dinâmica de todos os visuais por período temporal (Ano/Mês) e por tipo de indicador através de componentes de segmentação de dados.

11. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Interface	O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização.
RNF002	Tempo de resposta	O sistema deve apresentar as informações rapidamente após as ações do usuário.
RNF003	Compatibilidade	O sistema deve funcionar em navegadores modernos.
RNF004	Armazenamento de dados	Os dados cadastrados devem ser armazenados em arquivos parquet e pbix
RNF05	Organização do código	O sistema deve possuir código organizado e estruturado para facilitar manutenção futura.

Para garantir que o **CashFy** atenda às exigências de um ambiente corporativo financeiro, a arquitetura do projeto foi desenhada sob três pilares fundamentais de engenharia de software: alta performance de carregamento, segurança "by design" e escalabilidade horizontal de baixo custo.

1. Performance (Desempenho Otimizado)

O requisito de renderização em menos de 3 segundos (RNF001) é alcançado através da separação estrita entre o processamento pesado (Backend) e a visualização (Frontend):

- **Processamento Assíncrono (ETL):** O trabalho computacional pesado — download de milhares de linhas, limpeza de dados nulos e cruzamento temporal — é feito inteiramente

em *background* pelos scripts Python. A biblioteca Pandas utiliza operações vetorizadas, que processam os dados em frações de segundo, muito mais rápido do que laços de repetição tradicionais.

- **Frontend Leve e Desacoplado:** O usuário final não aguenta o tempo de processamento do banco de dados. O painel web consome apenas o resultado final já estruturado no *Star Schema* e otimizado via DAX.
- **Hospedagem Estática:** Sendo servido como uma *Web Application* hospedada no GitHub Pages, os arquivos da interface (HTML/CSS/JS) são cacheados globalmente, garantindo latência mínima no carregamento da página, independente da localização do usuário.

2. Segurança e Conformidade (Security & Compliance)

A arquitetura do CashFy elimina os principais vetores de ataque e passivos jurídicos associados a aplicações financeiras:

- **Privacidade por Design (Zero PII):** O projeto foi concebido sob estrita conformidade com a LGPD. O pipeline de dados extrai, transforma e carrega única e exclusivamente agregados macroeconômicos (Taxas, Saldos, Índices). Em nenhuma linha de código existe a coleta, o tráfego ou o armazenamento de dados sensíveis ou informações de identificação pessoal (CPFs, nomes ou contas bancárias).
- **Ausência de Banco de Dados Exposto:** Diferente de aplicações web tradicionais que expõem portas de bancos de dados relacionais ao frontend (susceptíveis a ataques de *SQL Injection*), o CashFy exporta um modelo de dados empacotado. O painel é apenas de leitura (*ReadOnly*).
- **Criptografia de Tráfego:** Todo o acesso ao *dashboard* pelo usuário final é forçado via protocolo HTTPS nativo do ecossistema GitHub, garantindo que a comunicação entre o navegador do executivo e o painel seja criptografada de ponta a ponta.

3. Escalabilidade (Crescimento Sustentável)

O sistema foi projetado para crescer sem gerar gargalos técnicos ou aumento linear de custos de infraestrutura:

- **Escalabilidade de Tráfego (Frontend):** Como o *dashboard* é servido estaticamente (via *Iframe*/GitHub Pages e CDNs), a aplicação pode receber 10 ou 10.000 acessos simultâneos sem que a tela trave ou exija a contratação de servidores mais robustos (AWS/Azure). O custo de escalabilidade de acesso é virtualmente zero.
- **Escalabilidade Analítica (Modelagem Dimensional):** A escolha pelo modelo *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensão) permite que o projeto absorva novos indicadores econômicos com facilidade. Se no futuro a equipe quiser adicionar dados do Banco Mundial ou da Receita Federal, basta plugar uma nova "Tabela Fato" ligada à "Dimensão Calendário" existente, sem quebrar os gráficos ou os filtros que já estão funcionando no painel.
- **Modularidade do Código:** Os *scripts* Python foram escritos de forma modular. A adição de um novo *endpoint* de API do governo exige apenas a criação de uma nova função de ingestão, preservando intacto o restante do pipeline de limpeza e carga.

Base de dados

No projeto **CashFy**, a etapa de Tratamento de Dados é a parte essencial do sistema. Como os dados macroeconômicos brasileiros (fornecidos pelo Banco Central e IBGE) muitas vezes apresentam inconsistências estruturais, lacunas temporais e formatos brutos não padronizados, foi desenvolvida uma esteira automatizada de extração, transformação e carga (ETL) utilizando Python e a biblioteca Pandas.

O processo de tratamento foi desenhado para rodar sem intervenção humana, garantindo que o painel de *Business Intelligence* consuma apenas informações íntegras e validadas. O fluxo de tratamento é dividido em quatro etapas principais:

1. Ingestão e Conexão (Extração) Utilizando a biblioteca `Requests` do Python, o sistema conectase aos *endpoints* públicos das APIs do SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BCB) e do SIDRA (IBGE). Os dados são inicialmente importados em formato JSON ou CSV bruto e imediatamente convertidos em *DataFrames* do Pandas para manipulação em memória.

2. Limpeza de Dados (Data Cleaning) Os dados governamentais frequentemente possuem valores nulos (NaN ou nulos estruturais devido a feriados ou atrasos de divulgação). O *script* em Python aplica regras de limpeza rigorosas:

- **Tratamento de Lacunas:** Identificação e tratamento de dados faltantes (seja por interpolação matemática simples para manter a continuidade do gráfico ou pela exclusão de linhas incompletas, dependendo da criticidade do indicador).
- **Remoção de Ruído:** Exclusão de colunas irrelevantes que vêm no pacote da API (como códigos internos de metadados do governo) que apenas pesariam o carregamento da aplicação final.

3. Padronização Temporal e Tipagem (Casting) Um dos maiores desafios no cruzamento de dados econômicos é a diferença de granularidade (ex: a Taxa Selic é divulgada diariamente, enquanto o IPCA é mensal).

- O Pandas é utilizado para padronizar todas as datas para o formato unificado `datetime`. Isso é o que permite que os filtros interativos de "Ano" e "Mês" na interface web funcionem em sincronia para todos os gráficos.
- Conversão rigorosa de tipos de dados (*Casting*): Garantir que variáveis numéricas textuais (strings) sejam convertidas para formato de ponto flutuante (`float`), permitindo as operações matemáticas e a aplicação de cálculos DAX posteriores.

4. Estruturação e Enriquecimento para BI (Carga) Por fim, os dados já higienizados não são salvos como tabelas "planas". O script Python remodela esses *DataFrames* para que se encaixem no modelo dimensional Star Schema do projeto. São geradas tabelas de fatos (com os valores numéricos dos juros e saldos) e tabelas de dimensão (calendário e categorias), que são então exportadas e consolidadas para alimentar o painel visual.

Segurança e Conformidade (Zero PII): Cabe ressaltar que todo este pipeline de tratamento opera estritamente sobre dados macroeconômicos agregados. Em nenhuma etapa do código há extração ou manipulação de Informações de Identificação Pessoal (PII), garantindo que o banco de dados do CashFy seja imune a vazamentos e esteja nativamente em conformidade com a LGPD.

Segurança e Privacidade

Segurança da Informação e Conformidade (LGPD)

O projeto **CashFy** foi estruturado sob os frameworks de *Privacy by Design* (Privacidade desde a Concepção) e *Privacy by Default* (Privacidade por Padrão). Isso assegura que as diretrizes de proteção de dados e mitigação de riscos cibernéticos não sejam "remendos" adicionados ao final do desenvolvimento, mas sim a fundação sobre a qual os fluxos de extração, tratamento e visualização foram construídos, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

O modelo de governança e proteção de dados da aplicação está documentado em cinco pilares fundamentais:

1. Conformidade com a LGPD e o Princípio "Zero PII" A arquitetura do CashFy anula o risco de passivos regulatórios ao operar exclusivamente na camada de dados agregados da macroeconomia. O sistema deve garantir que o fluxo de processamento bloqueie qualquer coleta ou exposição de informações de identificação pessoal (PII) segundo a LGPD. Ao não recolher, armazenar ou transacionar qualquer tipo de Informação Pessoalmente Identificável (PII) — como CPFs, nomes, endereços ou históricos de transações de pessoas físicas — o sistema atende integralmente aos princípios de Minimização, Finalidade e Necessidade exigidos pela legislação.

2. Transparência, Governança de Fontes e Dados Abertos A matéria-prima consumida pelos *scripts* de *Backend* (ETL em Python) provém estritamente de *endpoints* de APIs governamentais públicas: o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central e o Sistema de Recuperação Automática (SIDRA) do IBGE. O CashFy atua como um agregador e formatador visual de Dados Abertos (Open Data), respeitando a legislação de transparência pública, bem como os limites de requisição (*rate limits*) e termos de serviço das instituições federais.

3. Arquitetura Estática Desacoplada e Prevenção de Ataques

O desenho da solução isola completamente o processamento pesado de dados do ambiente acessado pelo usuário final, mitigando as principais vulnerabilidades mapeadas pelo OWASP Top 10 para aplicações *web*:

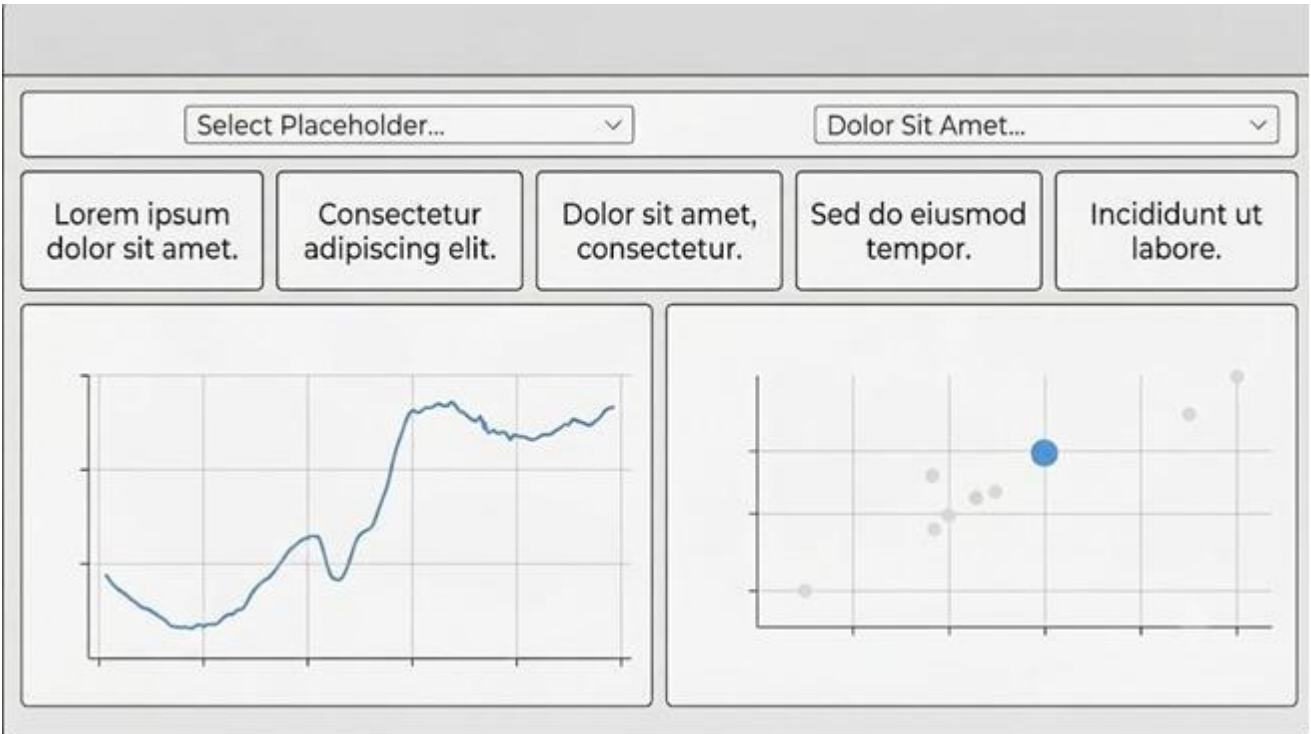
- **Ausência de Banco de Dados Exposto:** O painel consumido pelo executivo é gerado como um modelo dimensional estruturado apenas para leitura (*Read-Only*). Não havendo conexões bidirecionais, portas abertas ou formulários de submissão vinculados a um banco relacional (*SQL*), o projeto é imune a ataques de *SQL Injection* e deleção acidental ou maliciosa de tabelas.
- **Processamento Efêmero (In-Memory):** As limpezas de dados feitas pelo Pandas ocorrem na memória RAM (processamento efêmero) durante a execução do *script*, exportando apenas o consolidado limpo.

4. Criptografia no Trânsito de Dados Para garantir a integridade da aplicação e proteger a navegação do usuário contra interceptações do tipo *Man-in-the-Middle* (MitM), todo o tráfego e acesso ao painel analítico deve ser obrigatoriamente encriptado via protocolo HTTPS. Esta camada de segurança é nativamente provida pela infraestrutura de alojamento em nuvem do GitHub Pages, utilizando os certificados TLS mais recentes do mercado.

5. Segurança no Ciclo de Vida do Desenvolvimento (CI/CD) A segurança estende-se ao código-fonte. O versionamento da infraestrutura num repositório Git permite rastreabilidade total. Qualquer alteração nos *scripts* de ETL ou no modelo *Star Schema* requer aprovação (*Pull Requests*), garantindo que agentes maliciosos não possam injetar códigos de terceiros (*supply chain attacks*) ou alterar as fórmulas macroeconômicas de conversão visual sem que a equipe valide a modificação

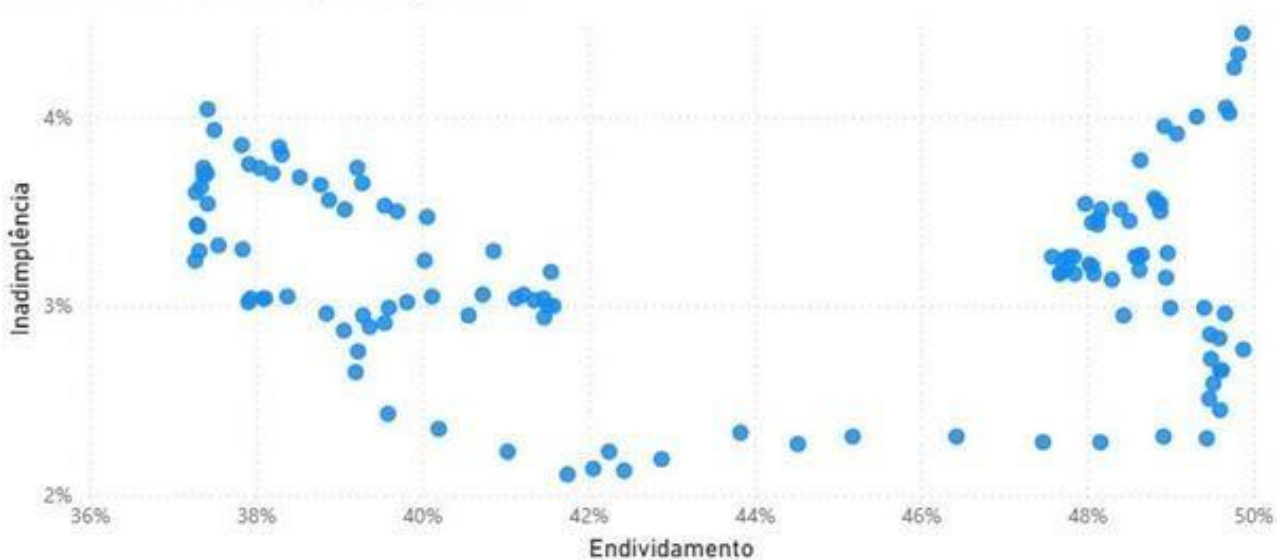
12. Protótipo Visual

Versão 1

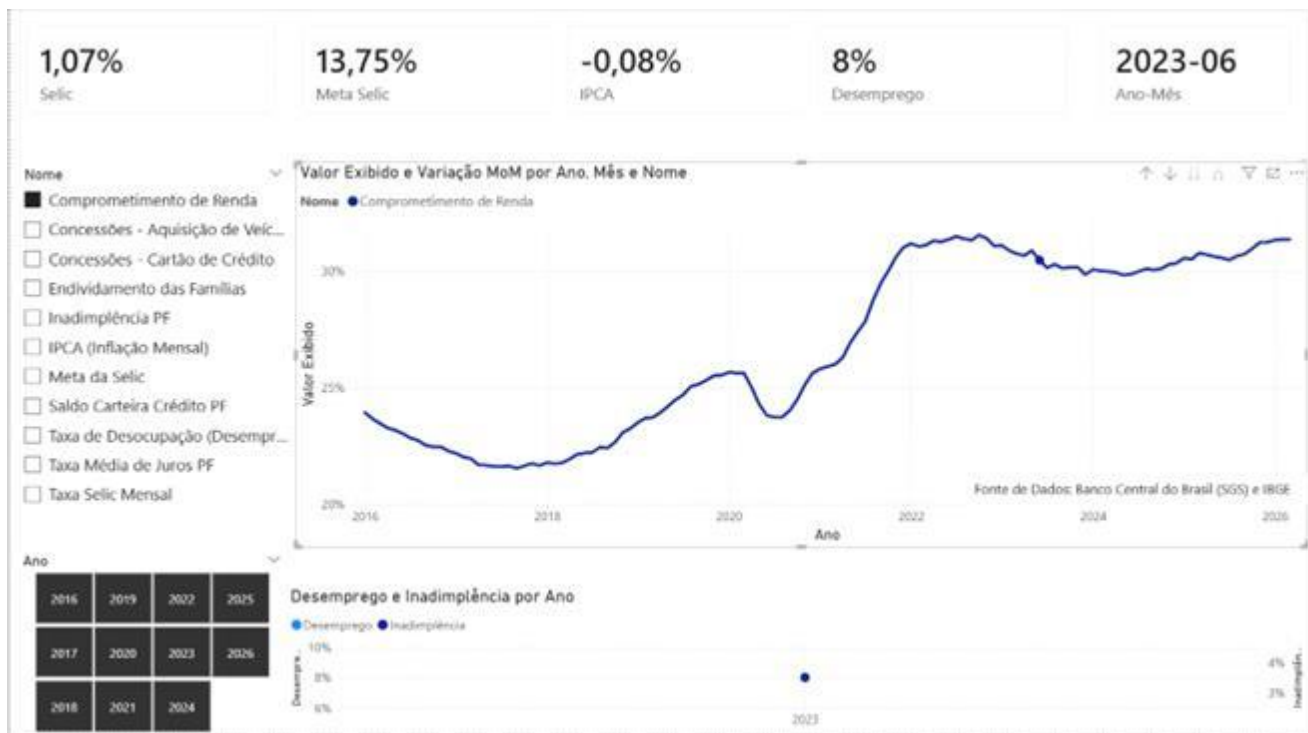


Versão 2

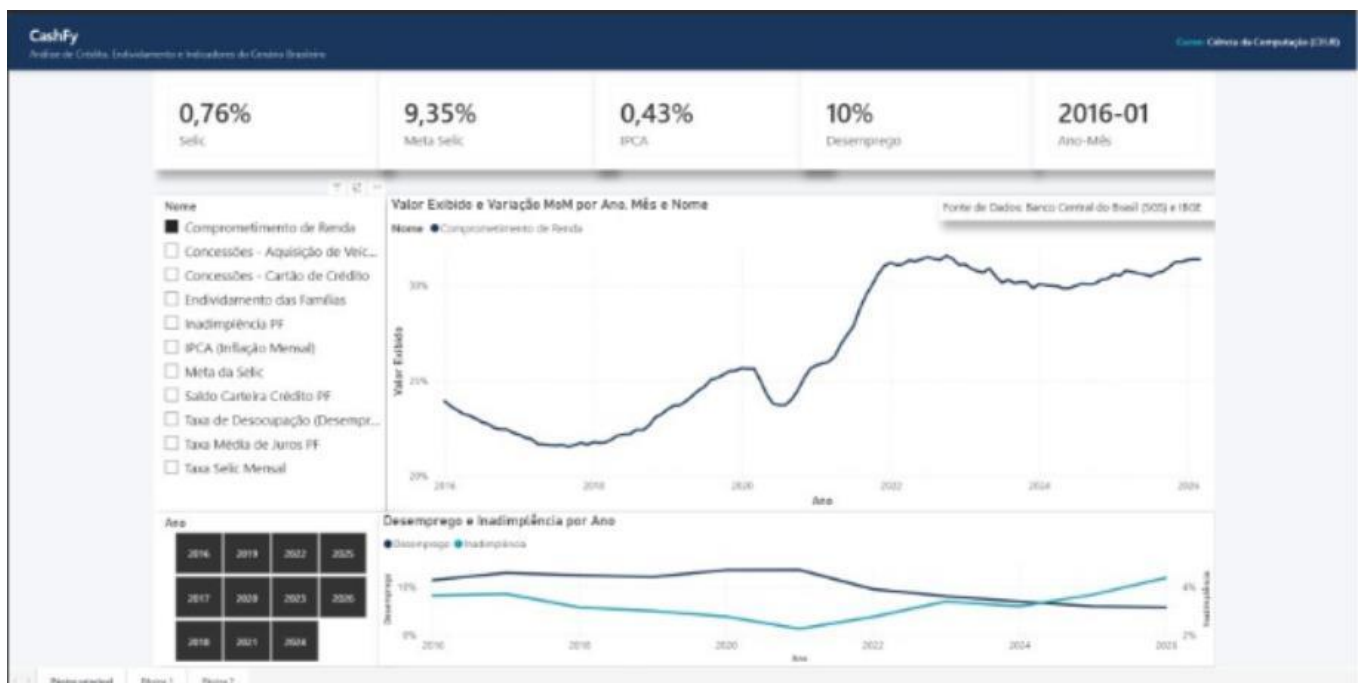
Endividamento e Inadimplência por Date



Versão 3



Versão 4



13. MVP

ENTREGA DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

Projeto: CashFy

Versão do Software: 1.0

Data de Deploy: 15/06/26

1. Acesso ao Sistema (Produção)

O produto de software desenvolvido pela equipe encontra-se implantado em ambiente de produção e acessível publicamente através da infraestrutura do GitHub Pages.

- **URL de Acesso:** <https://felps310306.github.io/PI1--IntegratorProject/>
- **Repositório de Código:** <https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject>

(Caso tenha problemas acessando o site do GitHub pages, acessar via esse link: https://app.powerbi.com/links/VWfs1ZiwLW?ctid=dfb66dc4-3f3c-492c-991dhttps://app.powerbi.com/links/VWfs1ZiwLW?ctid=dfb66dc4-3f3c-492c-991d-727dbd1c89d4&pbi_source=linkShare727dbd1c89d4&pbi_source=linkShare)

(*NOTA IMPORTANTE: DEVIDO À POLÍTICA DA ASSINATURA MICROSOFT INSTITUCIONAL DO UNICEUB, NÃO É POSSÍVEL GERAR UM LINK DE ACESSO PÚBLICO E, DESTA FORMA, SOMENTE USUÁRIOS DO UNICEUB, COM O EMAIL INSTITUCIONAL PODEM FAZER LOGIN E ACESSAR AO DASHBOARD) 2. Status da Solução

- **[X] Operacional:** O site carrega sem erros críticos e exibe dados atualizados.
- **[X] Responsivo:** A interface adapta-se a dispositivos Desktop.
- **[X] Dados Reais:** Todos os gráficos foram gerados por dados reais, advindos do arquivo parquet, que por sua vez é feito a partir de consultas à API do BACEN.

2.1. Visão Geral do Dashboard (Desktop)

Exibe os KPIs principais: Selic, Meta Selic, IPCA, Desemprego.

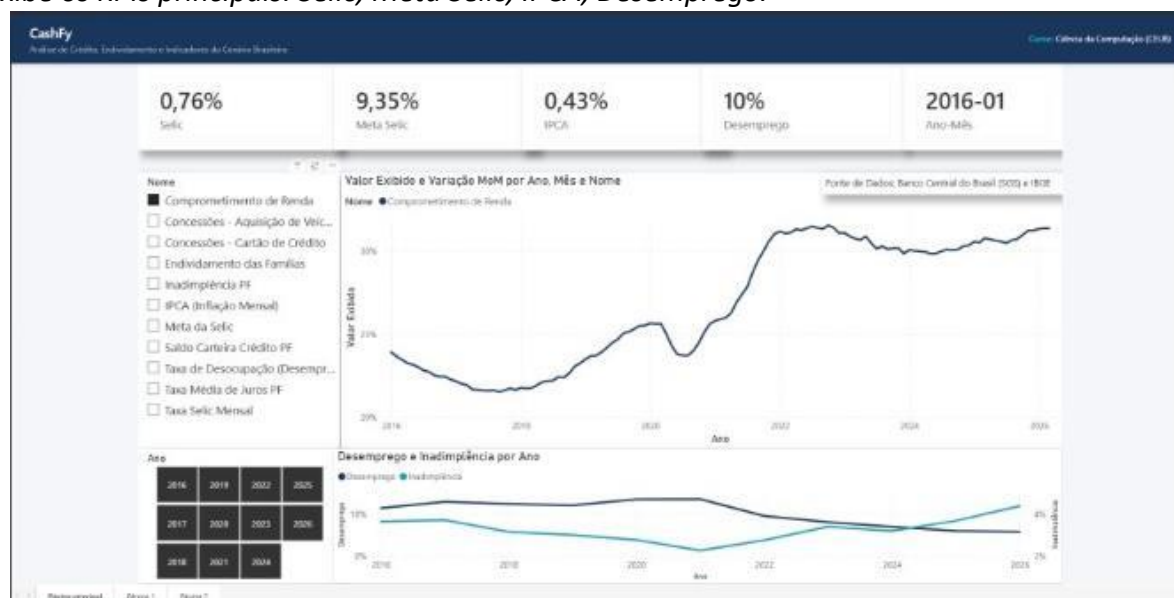


Figura 1: Tela principal do Dashboard.

2.2. Comparação de Colunas

Exibe o Gráfico de Barras, comparando as concessões.

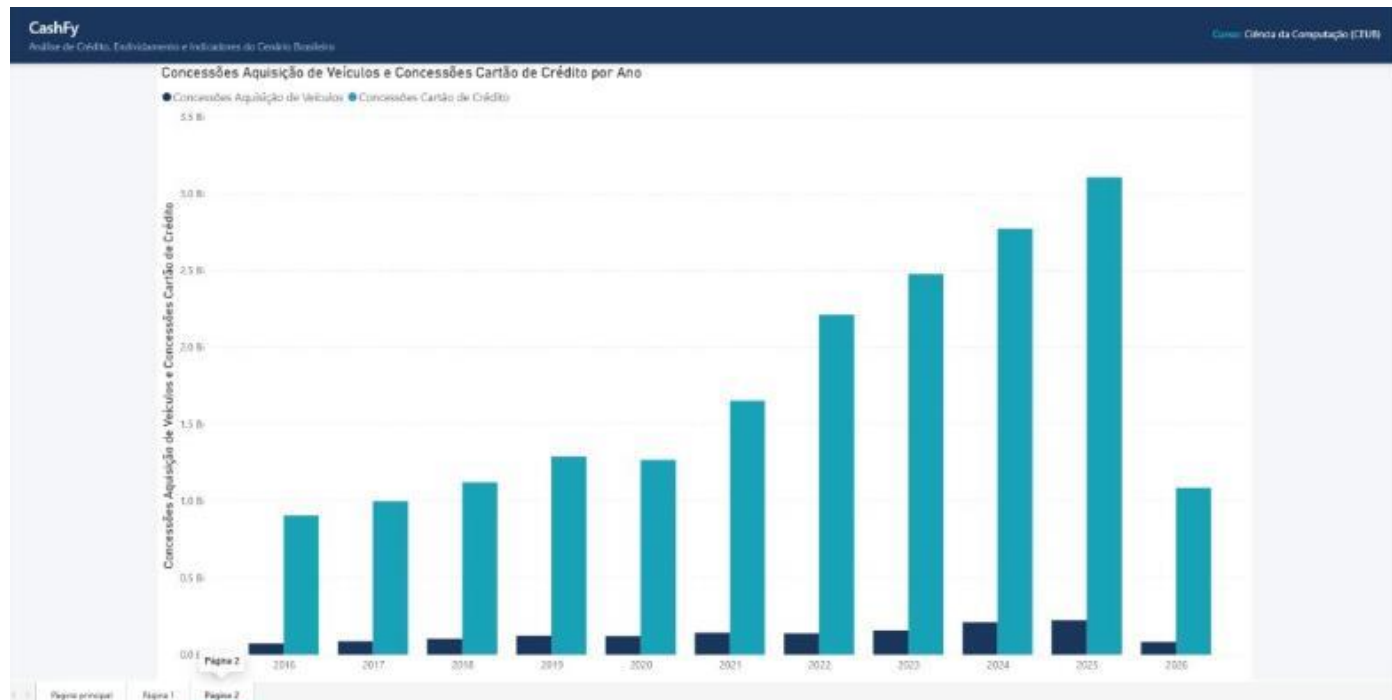


Figura 2: Visualização do Gráfico de barras.

3. Ficha Técnica da Solução

O protótipo funcional foi construído utilizando a seguinte *stack* tecnológica:

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	HTML5, CSS3	Estrutura e estilo da interface.
Visualização	PowerBI	Renderização dos gráficos interativos.
Backend / ETL	Python 3.10 (Pandas,	Coleta, limpeza e transformação dos dados.
Database	Parquet	Armazenamento estático de dados processados.

Infraestr utura	GitHub Pages	Hospedagem Serverless.
----------------------------	--------------	------------------------

Conclusão

Considerações Gerais do Projeto O projeto CashFy atingiu com êxito o objetivo central de mitigar o gargalo operacional enfrentado por profissionais do mercado financeiro na coleta e análise de dados macroeconômicos. A solução desenvolvida transcendeu a simples criação de uma interface visual, entregando um ecossistema completo de Engenharia de Dados. Através da automação inteligente, o projeto demonstrou como a tecnologia pode ser utilizada para converter dados públicos brutos e desestruturados, provenientes do Banco Central e do IBGE, em inteligência de negócios acionável, ágil e em total conformidade com a legislação de privacidade (LGPD).

Desafios Enfrentados Durante o ciclo de desenvolvimento, a equipe deparou-se com desafios técnicos e de arquitetura significativos, que exigiram resiliência e adaptação:

- **Inconsistência de Dados Abertos:** As APIs governamentais frequentemente retornavam arquivos com lacunas temporais, valores nulos não padronizados e instabilidades de conexão, exigindo a criação de *scripts* robustos de tratamento de erros (*Try/Except*) e rotinas complexas de limpeza.
- **Sincronização de Granularidade:** O alinhamento de indicadores com frequências diferentes (como a Taxa Selic, de atualização diária, e o IPCA, de consolidação mensal) no mesmo eixo visual exigiu um trabalho minucioso de padronização de datas (*datetime*) via código.
- **Restrições de Infraestrutura:** A necessidade de manter o projeto com custo zero de licenciamento e hospedagem desafiou a equipe a encontrar soluções criativas, resultando na escolha do processamento *in-memory* com Pandas e no encapsulamento da aplicação estática via GitHub Pages.

Aprendizados A execução do CashFy proporcionou um amadurecimento técnico e metodológico ímpar para a equipe, consolidando os conhecimentos teóricos da Ciência da Computação em aplicações do mundo real:

- **Hard Skills:** Houve um avanço prático expressivo no domínio da linguagem Python e da biblioteca Pandas para a construção de *pipelines* de ETL. Além disso, a equipe apropriou-se dos conceitos de modelagem de banco de dados analítico (*Star Schema*) e das práticas de integração contínua (DevOps/CI-CD).
- **Soft Skills e Gestão:** A adoção do *framework* Scrum e a construção do Canvas MVP ensinaram a equipe a priorizar entregas baseadas em valor de negócio, evitando o desperdício de tempo com funcionalidades que não resolviam a dor principal do usuário.
- **Segurança e Ética:** A implementação da arquitetura "Zero PII" reforçou a importância do *Privacy by Design*, mostrando que o desenvolvimento de *software* moderno deve, obrigatoriamente, caminhar lado a lado com a segurança jurídica e regulatória.

Conclusões Finais A entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) do CashFy valida a hipótese inicial do projeto: a automação da extração e tratamento de dados gera um retorno sobre o investimento imediato ao reduzir drasticamente o trabalho manual (braçal) e o *lag* analítico. O painel provou ser uma ferramenta escalável, segura e altamente responsiva para apoiar decisões críticas de crédito e investimento. Por fim, o projeto certifica a capacidade técnica da equipe em arquitetar soluções de software ponta a ponta, prontas para gerar valor no exigente ecossistema financeiro corporativo.

Perspectivas Futuras e Continuidade Embora o CashFy tenha alcançado todos os objetivos propostos para o Projeto Integrador I, validando sua hipótese inicial e entregando um Produto Mínimo Viável (MVP) plenamente funcional, a equipe optou por não dar continuidade ao desenvolvimento desta solução nos próximos semestres. Esta decisão estratégica foi tomada em comum acordo, visando permitir que os integrantes explorem novas áreas da Ciência da Computação, diferentes *stacks* tecnológicas e novos domínios de negócio nas futuras etapas e disciplinas acadêmicas. A equipe entende que a transição para novos desafios garantirá uma formação técnica mais ampla, plural e diversificada para todos os membros antes da inserção definitiva no mercado de trabalho.

14. Bibliografia

Referências Governamentais e de Dados (Utilizadas nas seções: 3. Problema/Oportunidade, 4. Modelo de Negócio e 9. Requisitos Funcionais para fundamentar a fonte primária de extração de dados macroeconômicos).

- Banco Central do Brasil. (2026). *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)*. Recuperado de <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2026). *Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)*. Recuperado de <https://sidra.ibge.gov.br/>

Referências Técnicas: Engenharia de Dados e Programação (Utilizadas nas seções: Apêndice I - Tecnologias Utilizadas e 9. Requisitos Funcionais para fundamentar a escolha do Python e da biblioteca Pandas para o tratamento do pipeline ETL).

- McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython* (3. ed.). O'Reilly Media.

Referências Técnicas: Business Intelligence e Modelagem (Utilizadas nas seções: 4. Modelo de Negócio, 9. Requisitos Funcionais e Apêndice I para fundamentar a estruturação do banco de dados em Star Schema e a criação de métricas de conversão financeira).

- Ferrari, A., & Russo, M. (2019). *The definitive guide to DAX: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel* (2. ed.). Microsoft Press.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3. ed.). Wiley.

Referências de Gestão Ágil e Engenharia de Software (Utilizadas nas seções: 2. Escopo do Projeto (EAP) e 8. Cronograma de Marcos para fundamentar a divisão de entregas incrementais e o uso de Sprints).

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Recuperado de <https://scrumguides.org/>

Referências Legais e de Conformidade (Utilizadas nas seções: 4. Modelo de Negócio, 6. Benefícios da Solução e 10. Requisitos Não Funcionais para fundamentar a arquitetura "Zero PII" e o cumprimento da privacidade por design).

- Brasil. (2018). *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Presidência da República. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Python: Linguagem base utilizada no backend para a automação do pipeline de ETL.
- Pandas: Biblioteca Python para manipulação, limpeza e tipagem das matrizes de dados.
- Requests: Módulo Python responsável pelo consumo das APIs públicas via requisições HTTP.
- Microsoft Power BI: Plataforma corporativa de Business Intelligence para modelagem Star Schema e construção do dashboard.
- DAX (Data Analysis Expressions): Linguagem utilizada para cálculos analíticos e formatação dinâmica de escalas (Bi) no Power BI.
- APIs RESTful: Arquitetura de integração utilizada para capturar os dados abertos do Banco Central e do IBGE.
- Git e GitHub/Pages: Sistema de controle de versão e repositório para o rastreamento do código-fonte e hospedagem Serverless.
- Gemini: Inteligência artificial generativa utilizada como apoio na revisão de código e formatação da documentação.

Nota sobre Inteligência Artificial

Nota de Esclarecimento sobre o Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as boas práticas acadêmicas, de ética e de transparência tecnológica, os autores deste trabalho declaram que ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (LLMs), mais especificamente, o Gemini, do Google, foram utilizadas como assistentes virtuais durante a etapa de redação deste documento.

O uso da Inteligência Artificial limitou-se às seguintes atividades de apoio estrutural:

- Revisão gramatical, ortográfica e refinamento do vocabulário técnico corporativo.
- Auxílio na formatação e organização hierárquica dos tópicos (ex: estruturação em matrizes, como a Análise PEST e os quadros de Requisitos).
- Otimização da clareza textual nas narrativas de uso e *User Stories*.

Declaração de Autoria: Ressaltamos que a ideação do **CashFy**, a definição do modelo de negócios, o levantamento dos requisitos sistêmicos, a concepção da arquitetura tecnológica (*Star Schema* e *scripts* Python), bem como as estratégias de adequação à LGPD, são de autoria intelectual exclusiva, integral e original dos estudantes membros deste grupo. Todo o texto gerado ou sugerido pela IA foi rigorosamente revisado, ajustado e validado criticamente pela equipe para refletir a visão e a capacidade técnica exigidas pelo escopo do Projeto Integrador I.